

Attività svolta: Riorganizzazione interfaccia e pulizia del codice PLC/C#**Allarmi in una word di bit:**

Invece di avere allarmi (bool) sparsi, conviene raggrupparli in bit di una singola Word.

DB_Comunicazione										
	Nome	Tipo di dati	Offset	Valore di avvio	Ritenzione	Accessibile ...	Scrivi...	Visibile in ..	Valore di i...	Cor
1	▼ Static				☐	☐	☐	☐	☐	
2	ComandoMarcia	Bool	0.0	false	☐	☒	☒	☒	☐	
3	ComandoReset	Bool	0.1	false	☐	☒	☒	☒	☐	
4	SetpointGiri	Int	2.0	0	☐	☒	☒	☒	☐	
5	GiriAttuali	Int	4.0	0	☐	☒	☒	☒	☐	
6	MotoreAttivo	Bool	6.0	false	☐	☒	☒	☒	☐	
7	AllarmeSovragiri	Bool	6.1	false	☐	☒	☒	☒	☐	
8	OreFunzionamento	Real	8.0	0.0	☐	☒	☒	☒	☐	
9	TimeoutAvviamento	Bool	12.0	false	☐	☒	☒	☒	☐	
10	WordAllarmi	Word	14.0	16#0	☐	☒	☒	☒	☐	

Settiamo i bit nel Main:

Segmento 5: Allarme sovrageiri (con ritenuta)

Commento

```

1 IF "DB_Comunicazione".GiriAttuali >
2   ("DB_Comunicazione".SetpointGiri + 100) THEN
3   "DB_Comunicazione".AllarmeSovragiri := TRUE;
4 END_IF;
5
6 IF "DB_Comunicazione".ComandoReset THEN
7   "DB_Comunicazione".AllarmeSovragiri := FALSE;
8 END_IF;
9
10 "DB_Comunicazione".WordAllarmi.%X0 := "DB_Comunicazione".GiriAttuali > ("DB_Comunicazione".SetpointGiri + 100);

```

Segmento 6: Contatore

Commento

```

1 IF "DB_Comunicazione".MotoreAttivo THEN
2   "DB_Comunicazione".TimeoutAvviamento := TRUE;
3   "DB_Comunicazione".WordAllarmi.%X2 := TRUE;
4   "DB_Comunicazione".OreFunzionamento += 0.001;
5 ELSE
6   "DB_Comunicazione".TimeoutAvviamento := FALSE;
7   "DB_Comunicazione".WordAllarmi.%X2 := FALSE;
8 END_IF;

```

Decodifica word allarmi in C#:

Conviene usare una struttura che associa ogni bit a una descrizione leggibile:

```
private static readonly Dictionary<int, string> Allarmi = new Dictionary<int, string>()
{
    {0, "Sovragiri" },
    {1, "Timeout avviamento" }
};
```

```
public List<string> AllarmiAttivi(ushort word)
{
    var attivi = new List<string>();
    foreach(var kv in Allarmi)
    {
        bool attivo = (word & (1 << kv.Key)) != 0;
        if (attivo) attivi.Add(kv.Value);
    }
    return attivi;
}
```

(word & (1 << posizione)) isola il bit nella posizione data: il risultato è diverso da 0 se quel bit è 1.

Come abbiamo fatto per le ricette, ho creato una classe per salvare ogni allarme attivo.

Allarme Attivo:

```
3 namespace Mini_SupervisoreC_
4 {
5     public class AllarmeAttivo
6     {
7         // Dati identificativi
8         public int Codice { get; set; }
9         public string Descrizione { get; set; }
10        public DateTime OraAttivazione { get; set; }
11        public bool Riconosciuto { get; set; }
12
13        // Chiave della riga in StoricoAllarmi - usata per aggiornare Rientro e Riconoscimento
14        public long StoricoId { get; set; }
15
16        // Colonne calcolate per la DataGridView (visibili nella grid)
17        public string Stato => Riconosciuto ? "Riconosciuto" : "NON RICONOSCIUTO";
18        public string OraStr => OraAttivazione.ToString("HH:mm:ss");
19    }
20 }
```

Allarmi attivi nel Data Base:

Ho esteso la tabella per tracciare il ciclo di vita e non solo la sua attivazione aggiungendo la tabella **StoricoAllarmi**:

```
12      public void InizializzaDb()  
13      {  
14          var conn = new SqlConnection(_connString);  
15          conn.Open();  
16          var cmd = conn.CreateCommand();  
17          cmd.CommandText = @"  
18              CREATE TABLE IF NOT EXISTS Produzione (  
19                  Id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
20                  Timestamp TEXT NOT NULL,  
21                  Giri       INTEGER NOT NULL,  
22                  Motore    INTEGER NOT NULL,  
23                  Ore       REAL NOT NULL  
24              );  
25  
26              CREATE TABLE IF NOT EXISTS Allarmi (  
27                  Id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
28                  Timestamp TEXT NOT NULL,  
29                  Tipo       TEXT NOT NULL,  
30                  Descrizione TEXT  
31              );  
32  
33              CREATE TABLE IF NOT EXISTS StoricoAllarmi (  
34                  Id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
35                  Codice      INTEGER NOT NULL,  
36                  Descrizione TEXT,  
37                  OraAttivazione TEXT NOT NULL,  
38                  OraRientro   TEXT,  
39                  OraRiconoscimento TEXT  
40              );";  
41  
42          cmd.ExecuteNonQuery();  
43      }  
44
```